LAPORAN TUGAS PEKAN5

STRUKTUR DATA

Disusun oleh:

FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN

2511531015

Dosen pengampu:

Dr. Wahyudi. MT

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026

```java
package pekan5_2511531015;

public class Pasien_2511531015 {
        // Atribut untuk menyimpan informasi pasien
        private String namaPasien_1015;
        private String keluhan_1015;
        private int nomorAntrian_1015;
        // Pointer ke node pasien berikutnya
        Pasien_2511531015 next_1015;

        // Konstruktor untuk menginisialisasi atribut
        public Pasien_2511531015(String namaPasien_1015, String keluhan_1015, int nomorAntrian_1015) {
            this.namaPasien_1015 = namaPasien_1015;
            this.keluhan_1015 = keluhan_1015;
            this.nomorAntrian_1015 = nomorAntrian_1015;
            this.next_1015 = null;
        }

        // Getter dan Setter untuk setiap atribut
        public String getNamaPasien_1015() {
            return namaPasien_1015;
        }

        public void setNamaPasien_1015(String namaPasien_1015) {
            this.namaPasien_1015 = namaPasien_1015;
        }

        public String getKeluhan_1015() {
            return keluhan_1015;
        }

        public void setKeluhan_1015(String keluhan_1015) {
            this.keluhan_1015 = keluhan_1015;
        }

        public int getNomorAntrian_1015() {
            return nomorAntrian_1015;
        }

        public void setNomorAntrian_1015(int nomorAntrian_1015) {
            this.nomorAntrian_1015 = nomorAntrian_1015;
        }

        public Pasien_2511531015 getNext_1015() {
            return next_1015;
        }

        public void setNext_1015(Pasien_2511531015 next_1015) {
```

1. Kelas Pasien_2511531015

Tujuan Kelas:
Kelas ini digunakan untuk mendefinisikan node dalam **Singly Linked List (SLL)**. Setiap pasien dalam antrian akan direpresentasikan sebagai sebuah node yang berisi informasi pasien dan pointer ke node berikutnya.

Penjelasan Atribut:

- **private String namaPasien_1015;**: Menyimpan nama pasien.
- **private String keluhan_1015;**: Menyimpan keluhan atau penyakit yang diderita pasien.
- **private int nomorAntrian_1015;**: Menyimpan nomor antrian pasien.
- **Pasien_2511531015 next_1015;**: Merupakan pointer atau referensi ke node pasien berikutnya dalam antrian. Jika node ini adalah node terakhir, maka next_1015 bernilai null.

Penjelasan Konstruktor:

- **public Pasien_2511531015(String namaPasien_1015, String keluhan_1015, int nomorAntrian_1015)**:

- Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi sebuah objek pasien baru dengan data yang diberikan: nama pasien, keluhan, dan nomor antrian. next_1015 diinisialisasi ke null karena node ini belum terhubung ke node lain.

Penjelasan Getter dan Setter:

- **Getter dan Setter**: Setiap atribut dalam kelas ini memiliki metode **getter** dan **setter** yang digunakan untuk mengambil dan mengubah nilai atribut.

```java
package pekan5_2511531015;

public class RumahSakit_2511531015 {
    // Pointer ke head (pasien pertama)
    private Pasien_2511531015 head_1015;
    private int nomorAntrianTerakhir_1015;

    // Konstruktor untuk inisialisasi linked list
    public RumahSakit_2511531015() {
        head_1015 = null;
        nomorAntrianTerakhir_1015 = 0;
    }

    // Daftarkan Pasien (Insert at Tail)
    public void daftarkanPasien_1015(String namaPasien_1015, String keluhan_1015) {
        nomorAntrianTerakhir_1015++;
        Pasien_2511531015 pasienBaru_1015 = new Pasien_2511531015(namaPasien_1015, keluhan_1015, nomorAntrianTerakhir_1015);

        if (head_1015 == null) {
            head_1015 = pasienBaru_1015;
        } else {
            Pasien_2511531015 temp_1015 = head_1015;
            while (temp_1015.getNext_1015() != null) {
                temp_1015 = temp_1015.getNext_1015();
            }
            temp_1015.setNext_1015(pasienBaru_1015);
        }
        System.out.println("Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: " + pasienBaru_1015.getNomorAntrian_1015());
    }

    // Panggil Pasien (Delete Head)
    public void panggilPasien_1015() {
        if (head_1015 == null) {
            System.out.println("Antrian kosong.");
        } else {
            Pasien_2511531015 pasienDipanggil_1015 = head_1015;
            head_1015 = head_1015.getNext_1015();
            System.out.println("Pasien yang dipanggil: " + pasienDipanggil_1015.getNamaPasien_1015());
        }
    }

    // Tampilkan Antrian (Display)
    public void tampilkanAntrian_1015() {
        if (head_1015 == null) {
            System.out.println("Antrian kosong.");
        } else {
            Pasien_2511531015 temp_1015 = head_1015;
            int posisi = 1;
```

```java
            while (temp_1015 != null) {
                System.out.println("Nomor Antrian: " + temp_1015.getNomorAntrian_1015() + " | Nama: " + temp_1015.getNamaPasien_1015() + " | Keluhan: " + temp_1015.g
                temp_1015 = temp_1015.getNext_1015();
                posisi++;
            }
        }
    }

    // Cari Pasien (Search)
    public void cariPasien_1015(String namaPasien_1015) {
        Pasien_2511531015 temp_1015 = head_1015;
        while (temp_1015 != null) {
            if (temp_1015.getNamaPasien_1015().equalsIgnoreCase(namaPasien_1015)) {
                System.out.println("Pasien ditemukan: " + temp_1015.getNamaPasien_1015() + " | Nomor Antrian: " + temp_1015.getNomorAntrian_1015() + " | Keluhan: " +
                return;
            }
            temp_1015 = temp_1015.getNext_1015();
        }
        System.out.println("Pasien dengan nama " + namaPasien_1015 + " tidak ditemukan.");
    }

    // Cek Status Antrian
    public void cekStatusAntrian_1015() {
        if (head_1015 == null) {
            System.out.println("Antrian kosong.");
        } else {
            System.out.println("Jumlah total pasien: " + nomorAntrianTerakhir_1015);
            System.out.println("Pasien terdepan: " + head_1015.getNamaPasien_1015());
        }
    }
}
```

2. Kelas RumahSakit_2511531015

Tujuan Kelas:
Kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola antrian pasien menggunakan **Single Linked List**. Kelas ini berisi metode untuk mendaftarkan pasien, memanggil pasien (menghapus head), menampilkan antrian, mencari pasien, dan mengecek status antrian.

Penjelasan Atribut:

- **private Pasien_2511531015 head_1015;**: Merupakan pointer yang menunjuk ke node pertama dalam antrian pasien (head).
- **private int nomorAntrianTerakhir_1015;**: Menyimpan nomor antrian terakhir yang diberikan kepada pasien.

Penjelasan Konstruktor:

- **public RumahSakit_2511531015()**:
    - Konstruktor ini menginisialisasi head_1015 ke null, yang berarti antrian dimulai dalam keadaan kosong, dan nomorAntrianTerakhir_1015 diinisialisasi dengan 0.

Penjelasan Metode:

1. **daftarkanPasien_1015(String namaPasien_1015, String keluhan_1015)**:
    - Fungsi ini mendaftarkan pasien baru dengan menambahkan node baru di akhir antrian.
    - **Proses**:
        - Menambahkan nomor antrian baru dengan meng-increment nomorAntrianTerakhir_1015.
        - Membuat objek Pasien_2511531015 baru dengan data yang diberikan.
        - Jika antrian kosong, pasien baru menjadi head. Jika tidak, pasien baru ditambahkan ke akhir list.
2. **panggilPasien_1015()**:
    - Fungsi ini memanggil pasien pertama dalam antrian (FIFO).
    - **Proses**:
        - Jika antrian kosong, menampilkan pesan bahwa antrian kosong.
        - Jika ada pasien dalam antrian, pasien pertama (head) dihapus dan head digeser ke node berikutnya.

3. **tampilkanAntrian_1015()**:
    - Fungsi ini menampilkan seluruh antrian pasien.
    - **Proses**:
        - Jika antrian kosong, menampilkan pesan bahwa antrian kosong.
        - Jika tidak, program akan menelusuri dan mencetak setiap pasien dalam antrian dari head hingga akhir list.
4. **cariPasien_1015(String namaPasien_1015)**:
    - Fungsi ini mencari pasien berdasarkan nama (case insensitive).
    - **Proses**:
        - Program akan menelusuri setiap node (pasien) di antrian dan membandingkan nama pasien dengan input yang diberikan.
        - Jika pasien ditemukan, informasi pasien ditampilkan. Jika tidak, program memberi tahu bahwa pasien tidak ditemukan.
5. **cekStatusAntrian_1015()**:
    - Fungsi ini menampilkan status antrian, yaitu jumlah total pasien dan pasien terdepan (head).
    - **Proses**:
        - Jika antrian kosong, program akan menampilkan pesan bahwa antrian kosong.
        - Jika tidak, program akan menampilkan jumlah total pasien dan informasi pasien terdepan (head).

```java
package pekan5_2511531015;

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Menampilkan NIM pada header
        System.out.println("=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511531015 ===");

        // Membuat instance dari RumahSakit_2511531015
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        RumahSakit_2511531015 rumahSakit = new RumahSakit_2511531015();

        while (true) {
            // Menampilkan menu pilihan
            System.out.println("\n=== Menu ===");
            System.out.println("1. Daftarkan Pasien (Insert)");
            System.out.println("2. Panggil Pasien (Delete Head)");
            System.out.println("3. Tampilkan Antrian (Display)");
            System.out.println("4. Cari Pasien (Search)");
            System.out.println("5. Cek Status Antrian");
            System.out.println("6. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");

            int pilihan = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Untuk menangkap karakter newline setelah pilihan

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    // Menambahkan pasien baru
                    System.out.print("Masukkan Nama Pasien: ");
                    String namaPasien = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Keluhan: ");
                    String keluhan = scanner.nextLine();
                    rumahSakit.daftarkanPasien_1015(namaPasien, keluhan);
                    break;
                case 2:
                    // Memanggil pasien pertama (head)
                    rumahSakit.panggilPasien_1015();
                    break;
                case 3:
                    // Menampilkan seluruh antrian
                    rumahSakit.tampilkanAntrian_1015();
                    break;
                case 4:
                    // Mencari pasien berdasarkan nama
                    System.out.print("Masukkan Nama Pasien yang ingin dicari: ");
                    String namaCari = scanner.nextLine();
```

```java
                    // Menampilkan seluruh antrian
                    rumahSakit.tampilkanAntrian_1015();
                    break;
                case 4:
                    // Mencari pasien berdasarkan nama
                    System.out.print("Masukkan Nama Pasien yang ingin dicari: ");
                    String namaCari = scanner.nextLine();
                    rumahSakit.cariPasien_1015(namaCari);
                    break;
                case 5:
                    // Menampilkan status antrian
                    rumahSakit.cekStatusAntrian_1015();
                    break;
                case 6:
                    // Keluar dari program
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    scanner.close();  // Tutup scanner setelah keluar dari program
                    System.exit(0);   // Menghentikan program
                    break;
                default:
                    // Jika pilihan tidak valid
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        }
    }
}
```

3. Kelas Main

Tujuan Kelas:
Kelas ini adalah driver yang menjalankan aplikasi. Di sini, pengguna dapat berinteraksi dengan program untuk melakukan berbagai operasi terkait antrian rumah sakit.

Penjelasan Program:

1. **Instansiasi RumahSakit_2511531015**:
    - Objek rumahSakit dibuat dari kelas **RumahSakit_2511531015** untuk mengakses semua metode yang ada di kelas tersebut.

2. **Menu Pilihan**:
    - Program menyediakan menu yang memungkinkan pengguna memilih berbagai operasi:
        - Mendaftarkan pasien
        - Memanggil pasien (menghapus head)
        - Menampilkan antrian pasien
        - Mencari pasien berdasarkan nama
        - Mengecek status antrian
        - Keluar dari program
3. **Input dan Pemrosesan**:
    - **scanner.nextLine()** digunakan untuk menangkap input nama dan keluhan pasien.
    - Program mengeksekusi operasi yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna melalui **switch-case**.
4. **Penutupan Scanner**:
    - Setelah program selesai, **scanner.close()** dipanggil untuk menutup objek scanner yang telah digunakan.

OUTPUT

```
=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511531015 ===

=== Menu ===
1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Nama Pasien: ALEX
Masukkan Keluhan: BATUK DAN DEMAM
Pasien berhasil didaftarkan! Nomor Antrian: 1
```